דצמבר 2016

שם: _____

מבחן במתמטיקה – ט' מצוינות

חזקות, שורשים, כתיבה מדעית, משו"ש, דלתון, ישרים מקבילים

אלגברה (סה"כ 70)

1. הציבו בביטוי $-x^2-2x^3y+xy^2$ חשבו אם נתון $x=-5$, $y=-3$. (4 נק')

2. הוסיפו את הביטוי החסר בכל אחד מהתרגילים הבאים: (כל סעיף מזכה ב- 3 נק')

$$\frac{20}{a^2}\cdot\frac{\quad}{5a^3}=8a \qquad -\frac{4}{3k^4}\cdot\frac{6k^{12}}{\quad}=1$$

3. בכל שורה בטבלה מצאו את הביטוי היוצא דופן, יש להראות דרך מלאה: (כל סעיף מזכה ב- 3 נק')

1. $\frac{x^4\cdot x^{17}}{x^3\cdot x^6}$	2. $\left(x^2\right)^6$	3. $x^{-4}\cdot x^{15}\cdot x^0$	4. $\left(x^{-9}\cdot x^3\right)^{-2}$
1. $\frac{\left(x^6\right)^2}{\left(y^5\right)^4}$	2. $\left(\frac{x^4}{y^6}\right)^3$	3. $\left(\frac{y^3}{x^2}\right)^{-6}$	4. $\frac{\left(x^3\right)^3\cdot x^3}{\left(y^4\right)^4\cdot y^2}$
1. x^{-2}	2. $\left(\frac{1}{x}\right)^2$	3. $(-x)^{-2}$	4. $-x^{-2}$

4. נתון כי $a<0$ איזה מהביטויים הבאים הוא הקטן ביותר? (מזכה ב- 5 נק') (הראו דרך פתרון)

א. $\frac{1}{a^{-2}}$ ב. $\frac{a^{-8}}{a^{-2}}$ ג. $\frac{a^{-1}}{a^{2}}$ ד. a^{-4}

5. בכל סעיף מצאו איזה מספר גדול יותר, נמקו: (כל סעיף מזכה ב- 3 נק')

א) 32^{-100} או 8^{-200} ב) 2^{-400} או 3^{-300}

6. המרחק בין 2 ערים הוא 275 ק"מ
רשמו בכתיב מדעי את המרחק בין שתי הערים בס"מ. (4 נק')

7. שטח כדור הארץ הוא 510 מליון קמ"ר.
כ- 70% משטח כדור הארץ מכוסה במים.
כתבו בכתיבה מדעית את שטח כדור הארץ המכוסה במים. (4 נק')

8. צמצמו במידת האפשר והציגו את התשובה בכתיב חזקות (6 נק')

$$\frac{27^2\cdot 49\cdot 3^{-6}}{7^3\cdot 81\cdot\left(3^{-2}\right)^3}=$$

9. נתון: $3^x = a$, הביעו באמצעות a את: (כל סעיף 2 נק')

(1) 3^{-2x} (2) $\left(\frac{1}{3}\right)^x$ (3) $\left(\frac{1}{27}\right)^x$

10. בכל סעיף, מצאו ערך של x שיקיים את השוויון: (כל סעיף מזכה ב- 3 נק')

א) $\frac{1}{5^x \cdot 5^{-2}} = 5^8$ ב) $10^x \cdot 2^7 \cdot 5^7 = 100$ ג) $\frac{2^x}{3^x} = 1$

11. פתרו את התרגילים הבאים, היעזרו בחוקי שורשים: (6 נק')

(1) $\sqrt{1\frac{17}{64}} =$ (2) $\sqrt{1.5} \cdot \sqrt{100} \cdot \sqrt{\frac{2}{3}} =$ (3) $\frac{\sqrt{40}}{\sqrt{5}} =$

12. (5 נק') יש להראות דרך מלאה

רצף מומחה מספיק לרצף 70 מרצפות בשעה.

יוסי מספיק לרצף 40 מרצפות בשעה.

יום עבודה של יוסי הוא 8 שעות. הוא צריך לרצף אולם שבו 750 מרצפות.

שעתיים אחרי שהתחיל לעבוד, הצטרף אליו רצף מומחה.

האם יספיקו לרצף את האולם עד לסיום יום העבודה של יוסי?

<u>גיאומטריה (סה"כ 30)</u>

1. הוכיחו ע"י כתיבת הרעיון או הפריכו ע"י שרטוט של דוגמה נגדית את הטענות הבאות:
(10 נק')

א. מרובע שאחד מאלכסוניו מחלק אותו לשני משולשים שווי שוקיים הוא דלתון.

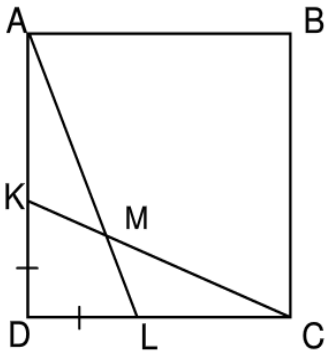
ב. מרובע שאחד מאלכסוניו מאונך לאלכסון השני הוא דלתון.

ג. מרובע שאחד מאלכסוניו הוא אנך אמצעי לאלכסון השני דלתון.

ד. מרובע שמורכב משני זוגות של משולשים חופפים הוא דלתון.

ה. מרובע שאלכסון שלו חוצה שתיים מזוויותיו הוא דלתון.

2. **(8 נק')**



נתון: ABCD - ריבוע.
DK = DL.

הוכיחו:

א. AL = KC.

ב. KMLD - דלתון.

3. (6 נק')

אורכו של האלכסון הראשי בדלתון 32 ס"מ, ואורכו של האלכסון המשני 18 ס"מ.
האלכסון המשני מחלק את האלכסון הראשי ביחס של 5:3

א. מִצאו את שטח הדלתון.

ב. מִצאו את היקף הדלתון.

ג. מה היחס בין שטחיהם של שני המשולשים שווי-השוקיים, שהאלכסון המשני הוא בסיסם המשותף.

4. (6 נק')

ΔABC הוא משולש שווה-שוקיים $(AB = AC)$.

AD גובה לבסיס (ראו סרטוט).

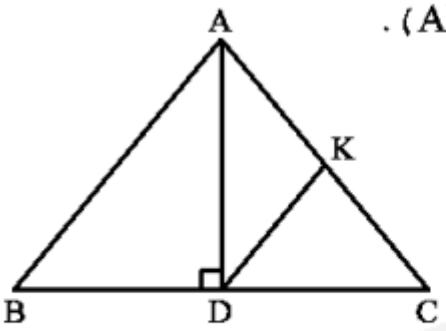
נתון: $\sphericalangle BAC = 62°$.

(א) מה צריך להיות גודלה של $\sphericalangle ADK$

כדי שיתקיים: $AB \parallel KD$? נמקו.

(ב) חשבו את $\sphericalangle DKC$,

אם נתון כי $AB \parallel KD$.



בהצלחה נורית וריבה